

5장 가스

5.7 검증 결과 및 한계

- 시뮬레이터 데이터 기준 — 정상/이상 경계 뚜렷해 낙관적
- Change Point 9종 OR 게이트가 매번 통과 → 추론 부하 (개선 여지)
- 실데이터 검증은 향후 과제

지표	결과
오탐율	1.3%
탐지율 (시나리오 6종)	100%
o2_depletion / sensor_fault	99.5% / 100% (★9종 확장 신규

```
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec drf python manage.py test --keepdb
=== OUT-OF-SAMPLE 평가 (v2: train 80%만 학습) ===
[TEST 정상] 오탐율(낮을수록↑): 1116건 중 이상 15건 = 1.3%
[이상 전체] 탐지율(높을수록↑): 11273건 중 이상 11272건 = 100.0%
--- 시나리오별 탐지율 ---
co_leak: 3057건 중 이상 3057건 = 100.0%
h2s_leak: 2467건 중 이상 2467건 = 100.0%
fire: 1594건 중 이상 1594건 = 100.0%
chemical_spill: 2428건 중 이상 2428건 = 100.0%
o2_depletion: 1196건 중 이상 1190건 = 99.5%
sensor_fault: 389건 중 이상 389건 = 100.0%
```

[증빙 5.7] 가스 AI 정상/이상 시나리오 탐지 검증 결과 캡처

5.8 가스 메트릭 정의 (지표·산출식·수집)

메트릭	의미	산출
gas_ai_inference_total	IF 추론 실행 횟수	Counter
gas_cp_detected_total	Change Point 감지 횟수	Counter
gas_ai_alarm_fired_total	AI 알람 발화 (가스·등급별)	Counter (label)
gas_ai_rate_limited_total	rate limit 차단 횟수	Counter
ai_inference_duration	추론 소요시간	Histogram (p95/p99)

→ Prometheus 수집 → Grafana "가스 AI" 대시보드 (추론시간, AI vs 임계치 발화 비교)

```
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec fastapi curl -s http://localhost:8080/metrics
# HELP ai_inference_duration_seconds_count AI 추론 소요시간
# TYPE ai_inference_duration_seconds_count counter
ai_inference_duration_seconds_count{model_type="gas_if"} 341.0
gas_ai_inference_total 341.0
gas_cp_detected_total 341.0
gas_ai_rate_limited_total 291.0
gas_ai_alarm_fired_total{gas_type="o2",risk_level="danger"} 6.0
gas_ai_alarm_fired_total{gas_type="co",risk_level="danger"} 9.0
gas_ai_alarm_fired_total{gas_type="h2s",risk_level="danger"} 2.0
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$
```

[증빙 5.8] FastAPI /metrics 엔드포인트의 Prometheus 가스 AI 메트릭 노출 확인

관찰 시나리오:

정상 구간 이후 약 10:35부터 **가스 이상 패턴**을 주입하고, AI 추론 실행률·Change Point 감지·AI 알람 발화·Rate Limit 차단 지표 변화를 Grafana에서 관찰했다.

결과 해석:

이상 패턴 주입 시점(10:35)을 기준으로 추론 실행 빈도가 0에서 약 0.6 c/s로 상승했고, 같은 시점 Change Point 감지 횟수도 0에서 약 200까지 올랐다.

이는 패턴 변화가 감지되어 추론이 실제로 트리거되는 흐름이 메트릭으로 수집되고 있음을 보여준다. 이어 AI 알람 발화도 가스 종류별(CO·H2S·NO2·O2 등)로 함께 증가해, Change Point 게이트 → 이상 판정 → 알람으로 이어지는 3단 탐지 흐름이 일관되게 동작함을 확인했다.

동시에 Rate Limit 억제 횟수도 0에서 약 150회 이상으로 상승해, 동일 센서에서 경보가 폭주할 때 중복 알람을 억제하는 로직이 정상 작동함을 확인했다.

추론 소요시간은 p95/p99 기준 400~800ms 구간에서 일정하게 유지됐다. 3단 구조에 9종 다변량과 ARIMA 시계열 연산이 포함돼 단순 임계치 방식보다는 무겁지만, 이상 패턴 주입 중에도 값이 튀지 않고 안정적으로 유지됐다. 향후 추론 경량화와 캐싱을 통해 이 지연을 줄이는 것을 과제로 계획하고 있다.

마지막으로 'AI vs 임계치 알람 발화 비교' 패널에서 동일 구간에 대한 AI 기반 탐지(gas_anomaly_ai)와 단순 임계치 방식(gas_threshold)의 발화량을 시각적으로 대조했다. 이를 통해 단순 임계치가 놓치는 복합 이상까지 AI가 포착하는 차이를 메트릭 레벨에서 확인했다.



[증빙 5.8.2] Grafana 가스 AI 메트릭 대시보드 관찰 결과

